Script oral — déroulé de la présentation

Livre interactif pour le personnel médical accompagnant les patients en fin de vie · PA MSE HES-SO

Thomas Maksimous · Lausanne, 16 juin 2026

Deck minimaliste de 20 slides : les diapositives ne portent que des appuis visuels, tout le discours est ici. Durée de parole estimée ~14 min hors démonstration ; viser ~20 min avec la démo. La slide 2 (storytelling EHPAD) est le moment fort : prendre son temps, regarder le jury.

PAGE DE TITRE — **~30 s**

1 · Accueil & cadrage

Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Je m'appelle Thomas Maksimous et je vous présente mon projet d'approfondissement du Master MSE HES-SO : un livre interactif destiné au personnel médical qui accompagne les patients en fin de vie, autour du storytelling et de la cohérence des soft-skills assistés par l'IA.

C'est une collaboration entre la HES-SO, le CHUV et l'Université de Lausanne, sous la supervision du Prof. Stéphane Gobron et avec l'expertise clinique de la Dre Claudia Gamondi.

→ *Pour comprendre d'où vient ce projet, revenons trois ans en arrière.*

INTRODUCTION — **~55 s**

2 · Un mois en EHPAD

Il y a trois ans, j'ai eu la chance de travailler un mois dans un EHPAD, auprès de patients atteints d'Alzheimer. Et honnêtement, je ne savais pas comment m'y prendre : comment parler, comment réagir.

Des personnes qui refusaient de répondre, d'autres en colère sans raison, une patiente qui me prenait pour son fils. Aucune de ces situations n'était dans le manuel. C'est là que ce sujet m'a profondément intéressé.

→ *Première prise de conscience : la nature même de ces compétences.*

INTRODUCTION — **~50 s**

3 · Soft-skills la vraie difficulté

En soins palliatifs, les soins moraux — les soft-skills — sont souvent plus durs à maîtriser que les soins techniques, les hard-skills.

Les hard-skills s'apprennent à l'école, par cœur : c'est factuel. Les soft-skills, eux, ne s'apprennent pas par cœur, varient selon chaque patient et demandent une forte adaptation : c'est une véritable boîte noire.

→ *Pour structurer cela, le modèle des 3 S.*

INTRODUCTION — **~40 s**

4 · Du savoir-être aux soft-skills

Sur les 3 S — savoir-faire, savoir-vivre, savoir-être — le savoir-faire correspond aux hard-skills, le factuel ; et le savoir-être, bien plus complexe, correspond aux soft-skills.

→ *Ces soft-skills, nous les appelons les SOSK.*

INTRODUCTION ~35 s

5 · Les 7 SOSK

Les SOSK sont les sept compétences relationnelles servant de base au scoring : respect et dignité, empathie, compassion, régulation émotionnelle, clarté de communication, frontières professionnelles et collaboration interprofessionnelle. Chacune est notée de -3 à +3. Gardez-les en tête, on les retrouve partout.

→ *Reste à savoir comment les entraîner à grande échelle.*

CONTEXTE ~50 s

6 · Former sans terrain à risque

Le projet vise le personnel nouvellement formé : jeunes diplômés, débutants en soins palliatifs — d'où la présence de l'UniL et de sa Faculté de médecine.

On entraîne classiquement ces compétences par des jeux de rôle : efficaces mais chronophages et difficiles à mettre à l'échelle. D'où le besoin d'un environnement interactif et sûr, pour s'exercer avant le réel. Trois expertises se réunissent : HES-SO, CHUV et UniL.

→ *Avant de construire, voyons ce qui existe déjà.*

ÉTAT DE L'ART ~60 s

7 · Trois approches incomplètes

Trois approches proches de la nôtre. LDR, un serious game de répétition sécurisée en soins palliatifs : efficace, mais figé, sans éditeur, sans scoring soft-skills, sans IA. Twine et les récits dont vous êtes le héros : excellente édition en graphe, mais générique et sans IA. PERCS, une référence d'entraînement aux soft-skills validée sur douze ans, mais présentielle et chronophage.

Chacune excelle sur un axe. Notre projet les combine et y ajoute l'IA.

→ *Le quatrième repère, c'est notre propre historique.*

ÉTAT DE L'ART ~40 s

8 · De V1 à la V3

La V1 : les histoires et les SOSK — cinq définis, trois utilisés — au format texte. La V2, le jeu End of Life : immersion 3D avec Unity et des avatars MetaHuman, mais contenu figé en JSON et scoring limité à trois axes. La V3, que nous présentons, lève ces limites.

→ *Voici donc cette solution.*

SOLUTION ~40 s

9 · Deux verrous levés

La V3 lève deux verrous. D'abord l'accessibilité : une interface d'administration en graphe pour créer et modifier les scénarios sans programmer. Ensuite l'évaluation : un module d'IA qui assiste la génération orientée soft-skills et le scoring. Et un principe : human-in-the-loop, aucune proposition de l'IA n'entre sans validation humaine.

→ *Entrons dans le développement.*

DÉVELOPPEMENT ~45 s

10 · Le scénario devient un graphe

Le scénario s'organise en chapitres, scènes, interactions et réponses. Cela se prête à un graphe orienté : chaque interaction devient un nœud, chaque réponse une arête. Le champ NextInteractionID relie les nœuds, et -1 marque une fin de branche. Plusieurs onglets et options de lecture rendent visibles les embranchements et les incohérences.

→ *Un éditeur, oui, mais des histoires qui restent cohérentes.*

DÉVELOPPEMENT ~40 s

11 · Des histoires cohérentes

La validation EG-7 vérifie que chaque réponse pointe vers une cible valide, et signale les branches cassées. La sauvegarde atomique évite toute corruption du JSON. Le mode parcours joueur permet de rejouer une branche et de voir les scores cumulés, sans relancer Unity. Le round-trip JSON garantit la compatibilité avec le moteur existant.

→ *Venons-en au cœur du projet, l'IA.*

DÉVELOPPEMENT ~50 s

12 · Créer et scorer par IA

La génération orientée : l'auteur fixe une cible de -3 à +3 sur les sept SOSK, plus une consigne libre, et l'IA propose des réponses cohérentes avec la branche. Le scoring assisté : l'IA propose sept scores avec une justification explicable. Le tout repose sur un pattern Strategy — backend OpenAI distant ou Ollama local — et reste sous validation humaine.

→ *Tout cela a été mesuré.*

RÉSULTATS ~35 s

13 · Conformité parfaite

Sur une campagne de cinquante générations orientées avec OpenAI, cent pour cent de conformité, sans aucun échec de format. À cela s'ajoutent vingt-sept tests automatisés qui passent et deux livres réels de 438 interactions validés par round-trip JSON.

→ *Et le scoring ?*

RÉSULTATS ~50 s

14 · Scoring proche de l'humain

Le scoring assisté obtient une MAE globale de 0,77 sur sept niveaux. Les dimensions les plus explicites sont les mieux prédites — la collaboration interprofessionnelle à 0,13 — tandis que les plus subjectives, l'empathie et la compassion, restent les plus difficiles, autour de 1,1 à 1,3. C'est cohérent avec la littérature, et la référence vient d'un seul annotateur.

→ *Reste le choix du backend.*

RÉSULTATS ~45 s

15 · Cloud rapide ou local privé

OpenAI atteint 100 % de conformité en 9 secondes ; Ollama 91 % mais en 98 secondes, en local. Le choix dépend de la priorité : OpenAI pour la rapidité et la qualité, Ollama pour l'exécution locale et la confidentialité RGPD. J'y reviens en discussion.

→ *Plutôt qu'un discours, voyons-le en direct.*

DÉMONSTRATION ~live

16 · Démonstration live

Démonstration en direct : je charge un livre, je navigue dans le graphe et ses onglets, j'édite une réponse et je valide les références EG-7, je lance le mode parcours joueur, puis je génère une réponse orientée SOSK avec l'IA et j'observe le scoring assisté et sa justification.

[Filet de sécurité : des captures de secours sont prêtes en cas de souci technique.]

→ *Prenons maintenant du recul, avec un regard critique.*

DISCUSSION ~45 s

17 · Parmi les moins chers

Sur le choix du modèle : gpt-4.1-mini est un très bon compromis qualité-prix. Si on compare tous les modèles connus, du moins cher — Llama local, DeepSeek, gpt-4o-mini — au plus cher — Gemini Pro, Claude Sonnet, GPT-5.5 — notre choix se situe dans le bas de la grille, tout en gardant 100 % de conformité. À l'échelle d'un hôpital, le vrai enjeu n'est pas le coût du token, mais le passage à l'échelle et la conformité des données.

→ *Ce qui m'amène au RGPD et à l'éthique.*

DISCUSSION ~50 s

18 · Données et responsabilité

OpenAI, serveur externe : rapide et performant, mais les données quittent l'hôpital — acceptable pour des scénarios fictifs. Ollama, serveur local : les données restent sur place, indispensable le jour où l'on manipulera de vraies données patients. Le pattern Strategy permet de basculer de l'un à l'autre sans toucher au code.

J'assume les limites : pas encore de test utilisateur formel, une référence à un seul annotateur, et une IA qui ne lit que le texte. Elle assiste, l'humain reste responsable.

→ *Concluons.*

CONCLUSION ~55 s

19 · Bilan et perspectives

Ce projet transforme un jeu sérieux figé en plateforme éditable. Trois acquis : une interface en graphe pour éditer sans programmer ; un module IA de génération orientée et de scoring explicable, sous validation humaine ; et une architecture durable, Clean Architecture, 27 tests, double backend.

Les perspectives constitueront mon travail de Master : un scoring dynamique côté joueur en temps réel pour un vrai tuteur intelligent, et un modèle de machine learning local fine-tuné sur des

données internes du CHUV, déployé via Ollama, pour combiner performance et conformité RGPD.

→ *Je termine.*

PAGE DE CLÔTURE **~10 s**

20 · Merci & questions

Merci de votre attention, je suis à votre disposition pour vos questions.